ders 11 ①

## Lineer Cebir Denklem sistemleri için iterasyon yöntemleri

1 - Matrisin özdeğer ve özvektörleri

2 - Jacobi iterasyon yöntemi

3 - Gauss - Seidel " "

4 - iterasyon yöntemlerinin yakınsaklığı

### Matis özdeğr ve özvektörleri, spektral yarıçapı

$n \times n$ boyutlu $A = [a_{ij}]$, $\lambda \in \mathbb{C}$ $\Rightarrow Ax = \lambda x$

$\Leftrightarrow (A - \lambda I)x = 0$

$x = 0$ → trivial (aşikar) çözümdür → bunu aramıyoruz!

$x \neq 0$ → nontrivial " ✓ ⟹ özdeğerler, özvektörler

$\det(A - \lambda I) \neq 0$ → trivial

$\det(A - \lambda I) = 0$ → nontrivial ✓

$P(\lambda) = \det(A - \lambda I)$ → A matrisinin karakteristik polinomu

$P(\lambda)$'nın sıfırları, özdeğerlerdir.

$$\underbrace{P(\lambda) = 0}_{\lambda \text{ özdeğer}} \Rightarrow \underbrace{(A - \lambda I)x = 0}_{x \text{ özvektörler}}$$

Örnek

a) $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} - \lambda \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

$= \begin{bmatrix} -\lambda & 1 \\ -1 & -\lambda \end{bmatrix}$; $\det(A - \lambda I) = \lambda^2 + 1$

$\lambda_{1,2} = \mp i$

$(A - \lambda_1 I)x = 0 \Rightarrow \begin{bmatrix} -i & 1 \\ -1 & -i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = 0$

$$\left.\begin{aligned} -ix_1 + x_2 &= 0 \\ -x_1 - ix_2 &= 0 \end{aligned}\right\} \boxed{x_2 = ix_1} \Downarrow$$

$\rightarrow \begin{bmatrix} x_1 \\ ix_1 \end{bmatrix} \Rightarrow = x_1 \begin{bmatrix} 1 \\ i \end{bmatrix}$

Ders 11 ②

$\lambda_2$ için $\quad x_1 \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$

$$\bar{X}_{\lambda_2} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

b) $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 4 \end{bmatrix}$ ; $A - \lambda I = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 4 \end{bmatrix} - \lambda \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

$$P(\lambda) = \det(A - \lambda I)$$

$$= \begin{vmatrix} 2-\lambda & 0 & 0 \\ 1 & 1-\lambda & 2 \\ 1 & -1 & 4-\lambda \end{vmatrix} = (2-\lambda) \begin{vmatrix} 1-\lambda & 2 \\ -1 & 4-\lambda \end{vmatrix}$$

$$= \underbrace{(2-\lambda)}_{\lambda_1 = 2} \underbrace{(6 - 5\lambda + \lambda^2)}_{\lambda_{2,3} = 2,3} = 0$$

$$\lambda_{1,2} = 2 \qquad \lambda_3 = 3$$

$$(A - \lambda_{1,2} I)\, x = 0 \qquad \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 2 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$x_1 - x_2 + 2x_3 = 0$$

$$x_1 = x_2 - 2x_3$$

$$\begin{bmatrix} x_2 - 2x_3 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = x_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + x_3 \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$(A - \lambda_3 I)\, x = 0 \Rightarrow \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 2 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\boxed{-x_1 = 0}$$

$$x_1 - 2x_2 + 2x_3 = 0 \Rightarrow x_2 = x_3$$

$$x_1 - x_2 + x_3 = 0$$

$$x_1 = 0 \ , \ x_2 = x_3 \ ,$$

Ders (5)

$\lambda_1 = 1 \Rightarrow \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -\alpha \\ \alpha \end{bmatrix} = \alpha \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$

A'nın $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n$ özdeğerinin

$r(A) = \max\{(|\lambda_1|, |\lambda_2|, |\lambda_3|, \ldots, |\lambda_n|))$

1. Örnekte $r(A) = 1$
2. Örnekte $r(A) = 3$

## Yakınsak Matrisler

$n \times n$ boyutlu $A = [a_{ij}]$

$A^2 = A\,A$, $A^3 = A \cdot A \cdot A$

$A^k = \underbrace{A \cdot A \ldots A}_{k} \longrightarrow [A^k]_{ij}$ : $A^k$'nın i'inci satır j'inci sütunu

Eğer her $i, j = 1, \ldots, n$ $\lim_{k \to \infty} [A^k]_{ij} = 0$ olursa A matrisi yakınsak matristir

$A = \begin{bmatrix} 1/2 & 0 \\ 1/4 & 1/2 \end{bmatrix}$ yakınsak old. gösteriniz

$A^2 = A\,A = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{4} & 0 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$

$A^3 = A\,A^2 = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{4} & 0 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{8} & 0 \\ \frac{3}{16} & \frac{1}{8} \end{bmatrix}$

$A^k = \begin{bmatrix} \frac{1}{2^k} & 0 \\ \frac{k}{2^{k+1}} & \frac{1}{2^k} \end{bmatrix}$

$\lim_{k \to \infty} \frac{1}{2^k} = 0$ ve $\lim_{k \to \infty} \frac{k}{2^{k+1}} = 0$

$\Longrightarrow$ A yakınsak matristir

[illegible] ②

A matrisinin yakınsak olması için, onun spektral yarıçapının $r(A) < 1$ olması gerek ve yeter koşul sağlanmış olur.

2 - Jacobi iterasyon yöntemi → $n \times n$ boyutlu $A = [a_{ij}]$ olsun öyleki $a_{ii} \neq 0$ $x = [x_1, x_2, \ldots, x_n]^T$ bilinmeyen ve $b = [b_1, b_2, \ldots b_n]^T$ sağlandığı için

$$Ax = b \Leftrightarrow \begin{cases} a_{11} x_1 + a_{12} x_2 + \cdots + a_{1n} x_n = b_1 \\ a_{21} x_1 + a_{22} x_2 + \cdots + a_{2n} x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{n1} x_1 + a_{n2} x_2 + \cdots + a_{nn} x_n = b_n \end{cases}$$

$$x_1 = -\frac{a_{12}}{a_{11}} x_2 - \cdots - \frac{a_{1n}}{a_{11}} x_n + \frac{b_1}{a_{11}}$$

$$x_2 = -\frac{a_{21}}{a_{22}} x_1 - \cdots - \frac{a_{2n}}{a_{22}} x_n + \frac{b_2}{a_{22}}$$

$$\vdots$$

$$x_n = -\frac{a_{n1}}{a_{nn}} x_1 - \cdots - \frac{a_{n,n-1}}{a_{nn}} x_n + \frac{b_n}{a_{nn}}$$

$$x_i = \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{n} \left( -\frac{a_{ij}}{a_{ii}} x_j \right) + \frac{b_i}{a_{ii}} \qquad i = 1, 2, \ldots n$$

denklem sistemi

denklemlerini çözümü için yaklaşımı (iteratif yöntem)

$$x^{(0)} = 0 \Rightarrow x^{(0)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$x_i^{(k)} = \frac{1}{a_{ii}} \left[ -\sum_{\substack{j=1 \\ j \neq 1}}^{n} a_{ij} x_j^{(k-1)} + b_i \right]$$

$i = 1, 2, \ldots, n$

Örnek 3

$$3x_1 - x_2 + x_3 = 1$$

$$3x_1 + 6x_2 + 2x_3 = 0$$

$$3x_1 + 3x_2 + 7x_3 = 0$$

denklem sistemi için $x^{(0)} = 0$ olacak biçimde, Jacobi iterasyonu uygulayıp 2 iterasyonu bulunuz

$$\left.\begin{aligned} x_1 - \frac{1}{3}x_2 + \frac{1}{3}x_3 &= \frac{1}{3} \\ \frac{3}{6}x_1 + x_2 + \frac{2}{6}x_3 &= 0 \\ \frac{3}{7}x_1 + \frac{3}{7}x_2 + x_3 &= 0 \end{aligned}\right\} \quad \begin{aligned} x_1^{(k)} &= \frac{1}{3}x_2^{(k-1)} - \frac{1}{3}x_3^{(k-1)} + \frac{1}{3} \\ x_2^{(k)} &= -\frac{1}{2}x_1^{(k-1)} - \frac{1}{3}x_3^{(k-1)} \\ x_3^{(k)} &= -\frac{3}{7}x_1^{(k-1)} - \frac{3}{7}x_2^{(k-1)} \end{aligned}$$

$$x^{(0)} = [0, 0, 0]^T$$

$$\Rightarrow \quad x_1^{(1)} = \frac{1}{3} \qquad x_2^{(1)} = 0 \qquad x_3^{(1)} = 0$$

$$\Rightarrow \quad x_1^{(2)} = \frac{1}{3} \qquad x_2^{(2)} = -\frac{1}{6} \qquad x_3^{(2)} = -\frac{1}{7}$$

d

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{31} & a_{32} & 0 & 0 \\ \vdots & & & \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & 0 \end{bmatrix}}_{L} + \begin{bmatrix} a_{11} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & a_{22} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \ddots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

$$+ \begin{bmatrix} 0 & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & 0 & a_{23} \cdots & a_{2n} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}$$

$\longrightarrow A = L + D + U$

$Ax = b \iff (L + D + U)x = b$

$Dx = -(L + U)x + b$

$x = \underbrace{-D^{-1}(L + U)}x + D^{-1}b$

$\Downarrow$

$x = T_J x + C_J$

$T_J = -D^{-1}(L + U)$

$C_J = D^{-1}b$

$x^{(k)} = T_J^{(k-1)} + C_J$

$$\begin{bmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 3 & 6 & 2 \\ 3 & 3 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 7 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 3 & 0 & 2 \\ 3 & 3 & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_J = -\begin{bmatrix} \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{6} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{7} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 3 & 0 & 2 \\ 3 & 3 & 0 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{2} & 0 & -\frac{2}{3} \\ -\frac{3}{7} & -\frac{3}{7} & 0 \end{bmatrix} \qquad C_J = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

## 3. Gauss-Sede iterasyon yöntemi

→ $n \times n$ boyutlu $A = [a_{ij}]$ olsun öyleki $a_{ii} \neq 0$

$x = [x_1, x_2, \text{—}, x_n]^T$ bilinmeyenler ve $b = [b_1, b_2, \text{—} b_n]^T$

sağ tarafı için

$$Ax = b \Longleftrightarrow \begin{cases} a_{11} x_1 + a_{12} x_2 + \text{——} + a_{1n} x_n = b_1 \\ a_{21} x_1 + a_{22} x_2 + \text{——} + a_{2n} x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{n1} x_1 + a_{n2} x_2 + \text{——} a_{nn} x_n = b_n \end{cases}$$

$$a_{i1} x_1 + a_{i2} x_2 + \text{——} + a_{in} x_n = b_i$$

$$x_1 = \frac{1}{a_{ii}} \Big[ \underbrace{- \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} x_j}_{\text{köşene}} - \sum_{j=i+1} a_{ij} x_j + b_i \Big]$$

$$x_1^{(k)} = \frac{1}{a_{ii}} \Big[ - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} x_j^{(k)} - \sum_{j=i+1}^{n} a_{ij} x_j^{(k-1)} + b_i \Big]$$

adım

$$i = 1, 2, \text{——}, n$$

Gauss-seidel formülü

$$(L + D) x = - U x + b$$

$$x = (L + D)^{-1} U x + (L + D)^{-1} b$$

$$\det (L + D) \neq 0$$

$$T_g = - (L + D)^{-1} U$$

$$C_g = (L + D)^{-1} b$$

$$x = T_g x + C_g$$

$$x^{(0)} = 0$$

$$x^{(k)} = T_g x^{(k-1)} + c$$

$$k = 1, 2, \text{——}$$

Örnek:

$3x_1 - x_2 + x_3 = 1$

$3x_1 + 6x_2 + 4x_3 = 0$

$3x_1 + 3x_2 + 7x_3 = 4$

denklem sistemini $x^{(0)} = 0$ olacak
biçimde

Gauss seidal yöntemi uygulayarak
ilk iki iterasyonunun bulunuz

köşegen elemanını yalnız bırakıp nomalize ededeniz (genişlik = 1)

$$\begin{cases} x_1 = \frac{1}{3}x_2 - \frac{1}{3}x_3 + \frac{1}{3} \\ x_2 = -\frac{1}{2}x_1 - \frac{2}{3}x_3 \\ x_3 = -\frac{3}{7}x_1 - \frac{3}{7}x_2 + \frac{4}{7} \end{cases}$$

köşeggen kadar k köşegenden sonra (k-1) iterasyonların belirledik

$$\begin{cases} x_1^{(k)} = \frac{1}{3}x_2^{(k-1)} - \frac{1}{3}x_3^{(k-1)} + \frac{1}{3} \\ x_2^{(k)} = -\frac{1}{2}x_1^{(k)} - \frac{2}{3}x_3^{(k-1)} \\ x_3^{(k)} = -\frac{3}{7}x_1^{(k)} - \frac{2}{7}x_2^{(k)} + \frac{4}{7} \end{cases}$$

$x_1^{(1)} = \frac{1}{3}$

$x_2^{(1)} = -\frac{1}{2}x_1^{(1)} = -\frac{1}{6}$

$x_3^{(1)} = -\frac{2}{7}x_1^{(1)} - \frac{3}{7}x_2^{(1)} + \frac{4}{7} = \frac{1}{2}$

$k = 2$ olursa

$x_1^{(2)} = -\frac{1}{3}\left(-\frac{1}{6}\right) - \frac{1}{3}\left(\frac{1}{2}\right) = +\frac{1}{3}$

$x_2^{(2)} = -\frac{1}{2}x_1^{(2)} - \frac{2}{3}\left(\frac{1}{2}\right)$

$x_3^{(2)} = -\frac{3}{7}x_1^{(2)} - \frac{3}{7}x_2^{(2)} + \frac{4}{7} = \frac{4}{7}$

$x^{(k)} = T_g x^{(k-1)} + c_g$ $\qquad T_g = -(L+D)^{-1} U$

$\qquad\qquad\qquad\qquad c_g = (L+D)^{-1} b$

$T_g$ $\quad x_1 = \frac{1}{3}x_2 - \frac{1}{3}x_3 + \frac{1}{3}$

$x_2 = -\frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}x_2 - \frac{1}{3}x_3 + \frac{1}{3}\right) - \frac{2}{3}x_3 = -\frac{1}{6}x_2 + \frac{3}{6}x_3 + \frac{1}{6}$

$x_3 = -\frac{3}{7}x_1 - \frac{3}{7}x_2 + \frac{4}{7}$

$= -\frac{1}{14}x_2 + \frac{3}{14}x_3 + \frac{1}{2}$

$T_g$ matrisi

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ 0 & -\frac{1}{6} & -\frac{1}{6} \\ 0 & -\frac{1}{14} & \frac{3}{14} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{6} \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

$x^{(k)} = Tx^{(k-1)} + c$

$k = 1, 2$

teorem: her $x^{(0)}$ başlangıç yaklaşımı için $x^{(k)} = Tx^{(k-1)} + c$ $k = 1, 2, \dots$ iterasyonuyla belirlenmiş $x^{(k)}$, $k = 0, 1, \dots$ dizisinin $x = Tx + c$ denkleminin çözümüne yakınsaması için gerek ve yeter koşul $r(T) < 1$ eşitsizliği sağlanmalıdır

$2x_1 - x_2 + x_3 = -1$

$2x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 4$

$-x_1 - x_2 + 2x_3 = -5$

$T_j$, $T_g$ belirleyin ve yakınsaklığını inceleyin

$$T_J = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -1 & 0 & -1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix} \qquad \left.\begin{aligned} \lambda_1 &= 0 \\ \lambda_2 &= \frac{\sqrt{5}}{2}i \\ \lambda_3 &= -\frac{\sqrt{5}}{2}i \end{aligned}\right\} r(T_J) = \frac{\sqrt{5}}{2} > 1$$

$$T_g = \Bigg[ \begin{matrix} 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{matrix}$$